

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- A. 제품명(물질명) : Silica (Quartz)
- B. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 제품의 권고 용도 : 유리제조, 주조, 야금, 연마제, 충전제, 요업제품, 여과, 석유산업, recreational 첨가제
 제품의 사용상의 제한 : 권고 용도 외에 사용하지 마시오.
- C. 제조자/공급자/유통업자 정보
 제조자 정보 : 주식회사 SAC 군산공장
 대한민국 전라북도 군산시 외항로 1117 (오식도동)
 TEL: +82-63-731-0011, FAX: +82-63-731-0012

2. 유해·위험성

A. 유해 위험성 분류

건강 유해성

- : 발암성: 구분 1A
 : 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 1
 : 특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 1

B. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 : 위험

유해, 위험문구

- H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
 H350 : 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구

[예방]

:

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오..
 P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

[대응] : P304+P340: 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313: 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312: 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

[저장] P403+P233: 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
: P405: : 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오

[폐기] : P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하십시오.

C. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

NFPA 30B Code For the Manufacture and Storage of Aerosol Products, Annex F, Chemical Heat of Combustion (2007)

: 보건: 1
화재: 0
반응성: 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 / 유사명	MSDS 번호	CAS 번호 또는 ID	함유량 (%)
Quartz (SiO ₂)	AA07791-0000000001	14808-60-7 / 238-878-4*	100

* EINECS(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

4. 응급조치요령

- A. 눈에 들어갔을 때 : 눈을 비비지 마시오. 눈에 들어간 경우 물로 씻어내시오. 노출증상이 나타날 경우, 의사의 진찰을 받으시오.
- B. 피부에 접촉했을 때 : 피부를 비눗물로 조심스럽게 씻어내시오. 화학물질에 오염된 의류를 벗기시오. 피부 이상의 증상이 발생한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
- C. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 호흡이 안정된 상태로 휴식을 취하십시오. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
- D. 먹었을 때 : 의사의 조언 없이 구토를 유도하지 마시오. 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
- E. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향
- 눈 접촉 : 취급 시 분진 또는 흙이 발생하면, 그 입자는 안구 표면에 상처를 줄 수 있음.
분진이 형성된 경우, 눈에 물리적 자극을 유발할 수 있음
- 피부 접촉 : 일시적인 자극을 유발할 수 있음. 물리적 자극을 제외하고는 악영향이 알려지지 않음
- 호흡기를 통한 흡입 : 원료(Quartz)에 대한 유해성은 주로 분진에 의한 것임. 기관(호흡기계)에 손상을 유발함. 이 물질은 흡입에 의해 인체에 흡수될 수 있음
- 섭취 : 규정된 용도로는 섭취에 의한 유해성이 없을 것으로 예상됨. 섭취할 경우 위장기관 자극을 유발할 수 있음
- F. 기타 의사의 주의사항: 환자의 반응에 따라 증상 및 임상적 상태를 제어하기 위해서는 의사의 판단이 필요함

	물질안전성보건의료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

5. 폭발·화재시 대처방법

A. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알코올 포망, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
: 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

B. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험성이 낮음. 비가연성 또는 불연성임. 기계적 충격에 민감하지 않은 것
: 으로 예상됨. 이 물질은 무기 분진으로써, 분진 폭발 또는 화재를 일으키는 조건을 생성하거나 유지하지 않을 것임. 분진 호흡을 피하십시오.

C. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재가 발생한 경우, 양압의 전면형 자급식 공기호흡기(SCBA)와 보호의를 착용
: 하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

A. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

솔질 또는 압축공기에 의해 분진 연무를 생성시키지 마시오. 분진 호흡을 피하십시오. 유출된 물질을 접촉하지 마시오. 정화작업이 완료될때까지 노출지역으로
: 의 접근을 제한하십시오. 작업자가 안전하게 할 수 있다면 직접 화학물질 누출을 중지시키거나 감소시키시오. 적절한 개인보호구를 착용하십시오. 가능하다면 유출장소를 환기시키시오.

B. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

유출물질이 배수로, 하수구 또는 하천으로 유입되지 않도록 하시오. 유출시
: 119 또는 환경부로의 즉각적인 신고가 규정에 따라 요구될 수 있음

C. 정화 또는 제거

소량 유출시 - 진공청소기로 즉시 제거하십시오.
대량 유출시 - 보호구를 착용하지 않은 사람은 유출 장소가 완전히 정화될 때까지 접근하지 마시오. 원인으로부터 유출을 중지시키시오. 유출물질이 토양을
: 오염시키거나 배수로, 하수구, 하천 또는 다른 수역으로 유입되지 않도록 하시오. 기계적으로 제거하십시오. 유출된 장소를 씻어내시오. 주워 모아 정확히 표지된 용기에 옮겨담으시오. 국가 규정에 따라 물질을 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

A. 안전취급요령

내부에서 취급하지 마시오. 물리적 손상으로부터 보호하십시오. 분진 형성을 피
: 하시오. 취급시 알맞은 환기를 실시하십시오. 흡입과 눈, 피부 및 의류와의 접촉을 피하십시오. 취급 후 및 식사 전에 손을 철저히 씻으시오.

B. 안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)

단단히 밀폐된 용기에 저장하십시오. 피해야 할 물질로부터 떨어져 원래의 용기
: 에 저장하십시오. 용기는 서늘하고 환기가 잘 되는 용기에 저장하십시오. 지역 규정에 따라 저장하십시오.

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

8. 노출방지 및 개인보호구

A. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내규정

TWA(8h) : 0.05mg/m³ 산화규소(결정체 석영)(호흡성분진)

- AC CIH 규정

ACGIH Threshold Limit Values (amended by Committee Report for 2009, January 31, 2010)

물질명: SILICA, CRYSTALLINE - α-QUARTZ, RESPIRABLE FRACTION

발암성 구분: A2 (암을 일으킬 것으로 의심됨)

TLV-TWA(8h) = 0.025 mg/m³

분자량: 60.09

TLV Basis - 중대한 영향: 폐섬유증; 폐암

- 기타규정

OSHA Table Z-3 (29 CFR 1910.1000)

물질명: SILICA: CRYSTALLINE QUARTZ (RESPIRABLE)

TWA = 250/(%SiO₂ + 5) mppcf (million particles/cubic foot)

TWA(8h) = 2.4 mppcf (million particles/cubic foot)

TWA = 10/(%SiO₂ + 2) mg/m³

TWA(8h) = 0.1 mg/m³

물질명: SILICA: CRYSTALLINE QUARTZ (총분진)

TWA = 30/(%SiO₂ + 2) mg/m³

TWA(8h) = 0.3 mg/m³

China. OELs. Occupational Exposure Limits for Hazardous Agents in the Workplace, Part 1, Chemical

Hazardous Agents (GBZ 2.1-2007, March 2008)

물질명: SILICA, 호흡성 분진, FREE SiO₂ > 80%

발암성: G1 (암을 일으킬 수 있음)

TWA(8h) = 0.2 mg/m³

물질명: SILICA, 총분진, FREE SiO₂ > 80%

발암성: G1 (암을 일으킬 수 있음)

TWA(8h) = 0.5 mg/m³

Singapore. OELs (Workplace Safety and Health (General Provisions) Regulations 2006 (S 134/2006).

First Schedule: Permissible Exposure Limits of Toxic Substances, Feb. 28, 2006)

물질명: SILICA-CRYSTALLINE: QUARTZ, RESPIRABLE DUST

PEL-TWA(8h) = 0.1 mg/m³

Japan. OELs - JSOH (Japan Society of Occupational Health: Recommendation of Occupational

Exposure Limits, 2009-2010, May 20, 2009)

CAS 번호 "14808-60-7"은 CAS 번호 "SEQ677" 속그룹의 하나로 규정될 수 있음

일반 그룹명: SILICA, CRYSTALLINE, RESPIRABLE DUST

발암성: 1 (발암물질로 알려짐)

The Ceiling limit = 0.03 mg/m³

- 생물학적 노출기준

자료 없음

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)		Control No.	SAC-JP-1
			최초작성일	2010년 4월 5일
			최종개정일	2022년 1월 14일

B. 적절한 공학적 관리

: 일반적인 환기장치가 권고됨. 분진이나 미스트가 발생할 경우 국소배기장치가 필요할 수 있음

C. 개인보호구

호흡기 보호 : 상당한 양의 분진, 증기 또는 에어로졸이 발생한 경우, 인증된 공기호흡기가 권고됨. 분진 카트리지가 사용될 수 있음. 호흡기 보호가 필요한 경우, 선택, 적합성 테스트, 훈련, 유지 및 검사를 포함한 완전한 호흡기 보호 프로그램을 실시하시오.

눈 보호 : 눈 접촉을 최소화 하는 것이 좋은 산업 위생 습관임. 필요하다면 전면형 공기호흡기를 착용하시오.

손 보호 : 손 접촉을 피하기 위해 적합한 장갑을 착용하시오. 장갑이 손상될 기미가 보이면 즉시 교체하시오. 구체적 정보를 얻기 위해 장갑 제조업자에게 연락하시오.

신체 보호 : 노출을 방지하기 위해 좋은 작업 및 개인 위생 습관을 가지시오. 피부노출을 방지할 수 있는 적합한 보호의를 착용하시오. 작업장에서의 긴급세척 및 세안에 관한 조항을 고려하시오. 취급 후 항상 철저히 씻으시오. 화학물질에 오염된 의류는 제거하여 재 사용하기 전에 세탁하시오. 이 제품을 취급할 시에는 먹거나 마시지 마시오.

9. 물리화학적 특성

- A. 외관 (성상, 색상 등) : 분말 (2~30 μ m)
- B. 냄새 : 무취
- C. 냄새역치 : 해당없음
- D. pH : 해당없음
- E. 녹는점/어는점 : 1,713 °C
- F. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2,230 °C
- G. 인화점 : 불연성
- H. 증발속도 : 해당없음
- I. 인화성(고체, 가스) : 해당없음
- J. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당없음
- K. 증기압 : 해당없음
- L. 용해도 : 물에 불용성임
- M. 증기밀도 : 해당없음
- N. 상대밀도 : 2.635~2.66 g/cm³ (20 °C)
- O. n-옥탄올/물분배계수 : 해당없음
- P. 자연발화온도 : 해당없음
- Q. 분해온도 : 해당없음
- R. 점도 : 해당없음
- S. 분자량 : 해당없음

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

10. 안정성 및 반응성

- A. 화학적 안정성 : 정상적인 조건에서 안정함. Quartz는 대기조건에서 거의 불활성인 것으로 간주 됨
- B. 유해 반응의 가능성 : 자료없음
- C. 피해야 할 조건 : 분진 발생
- D. 피해야 할 물질 : Hydrofluoric acid. 강알칼리류와 반응할 수 있음
- E. 분해 시 생성되는 유해물질 : 열분해시 규소 산화물류를 생성할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

- A. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- 호흡기를 통한 흡입 : 가능성 있음
- 섭취 : 가능성 없음
- 눈 접촉 : 가능성 있음
- 피부 접촉 : 가능성 있음
- B. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성독성 (노출 가능 경로)

경구 (LD50) : 자료없음

경피 (LD50) : 자료없음

흡입 (LC50) : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성 :

IARC Monographs. Overall Evaluations of Carcinogenicity (Volumes 1-100A)

물질명: SILICA, CRYSTALLINE (INHALED IN THE FORM OF QUARTZ OR CRISTOBALITE FROM OCCUPATIONAL SOURCES)

IARC: Group 1 (암을 일으킬 수 있음)

National Toxicology Program (NTP). 11th Report on Carcinogens (2004)

일반 그룹명: SILICA, CRYSTALLINE (RESPIRABLE SIZE)

NTP: 확정된 발암물질

생식세포변이원성 : *Ames test*: 음성
In vivo 소핵시험: 음성

생식독성 : 자료없음

표적장기•전신독성물질(1회 노출)

: 반복 노출에 비해 자료가 훨씬 적지만, 단기 노출 역시 고농도로 흡입한 경우
호흡계에 영향을 미침

표적장기•전신독성물질(반복노출)

: 인체의 호흡계 및 신장에 영향을 주었음

흡인유해성 : 자료없음

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)		Control No.	SAC-JP-1
			최초작성일	2010년 4월 5일
			최종개정일	2022년 1월 14일

12. 환경에 미치는 영향

- A. 생태독성
- 어류 (LC50) : 자료없음
- 갑각류 (EC50) : 자료없음
- 조류 (EC50) : 자료없음
- B. 잔류성 및 분해성
- 잔류성 : 자료없음
- 분해성 : 이 제품은 무기물이므로 분해성을 적용할 수 없음
- C. 생물농축성 : 자료없음
- D. 토양이동성 : 자료없음
- E. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- A. 폐기방법
- 화학물질에 의한 지하수계 오염을 방지하시오. 폐기물을 재활용하거나 재사용
: 하시오. 잔여물 및 재활용이 불가능한 제품은 허가된 폐기물 처리업자를 통해
폐기하시오. 폐기물을 지역 및 국가 규정에 따라 제거하거나 소각하시오.
- B. 폐기시 주의사항
- 용기는 지역 및 국가 규정에 따라 적합한 방법으로 정화되고 매립 또는 소각하
: 여 재사용되거나 처분되어야 함. 용기가 완전히 정화될 때 까지 라벨을 제거하
지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

- A. 유엔번호(UN No.) : 규제되지 않음
- B. 유엔적정 선적명 : 규제되지 않음
- C. 운송에서의 위험성 등급
- : 규제되지 않음
- D. 용기등급 (해당될 경우)
- : 규제되지 않음
- E. 해양오염물질 (해당/비해당)
- : 비해당
- F. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
- : 자료없음
- G. IATA : 규제되지 않음

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)	Control No.	SAC-JP-1
		최초작성일	2010년 4월 5일
		최종개정일	2022년 1월 14일

15. 법적규제 현황

A. 한국 산업안전보건법(ISHL)에 의한 규제

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
 노출기준설정물질 : 규제됨

B. 한국 화학물질관리법에 의한 규제

: 해당없음

C. 위험물안전관리법에 의한 규제

: 해당없음

D. 폐기물관리법에 의한 규제

: 지정폐기물

E. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

- 잔류성 유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제

- EU 관리 정보

EU. REACH Article 28, Pre-Registered Substances (as of 27 March 2009)

물질명: QUARTZ (SIO₂)

EC 번호: 238-878-4

EU. Directive 2002/72/EC relating to plastic materials & articles intended to come into contact with foodstuffs (Monomers Directive), as last amended by Regulation 975/2009, OJ (L 274) 20 October 2009

물질명: QUARTZ

참고번호: 83470

List of Additives Fully Harmonised at Community Level (Annex III, Section A).

- 미국 관리 정보

OSHA Hazard Communication Standard: On One of the Floor Lists of the OSHA HCS (29 CFR 1910.1200)

물질명: SILICA, CRYSTALLINE (INHALED IN THE FORM OF QUARTZ OR CRISTOBALITE FROM OCCUPATIONAL SOURCES)

물질명: SILICA, CRYSTALLINE - α-QUARTZ, RESPIRABLE FRACTION

물질명: SILICA: CRYSTALLINE QUARTZ (RESPIRABLE)

물질명: SILICA: CRYSTALLINE QUARTZ (충분진)

California. Proposition 65. Chemicals Known to the State to Cause Cancer or Reproductive Toxicity (as amended through February 5, 2010)

일반 그룹명: SILICA, CRYSTALLINE (AIRBORNE PARTICLES OF RESPIRABLE SIZE)

CA Prop 65 Carcinogen

Advisory safe use determination issued to the Sorptive Minerals Institute for packaged sorptive mineral-based pet litter containing crystalline silica. CRNR 99, 23-Z, 1143 (6/4/99).

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)		Control No.	SAC-JP-1
			최초작성일	2010년 4월 5일
			최종개정일	2022년 1월 14일

Section 12b: 규제되지 않음

CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs: 규제되지 않음

SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances: 규제되지 않음

SARA Section 313: 규제되지 않음

TSCA Section 12(b) - Export Notification: 이 제품은 "Section 12(b)export notification"에 영향을 받는 화학물질을 포함하지 않음

- 캐나다 관리 정보

Canada. WHMIS Ingredient Disclosure List (Can. Gaz., Part II, Vol.122, No.2, January 20, 1988)

물질명: SILICA, CRYSTALLINE, QUARTZ

Canada's WHMIS Concentration Threshold = 1 %

- 일본 관리 정보

NITE GHS Classifications of Regulated Chemicals (as updated through May 29, 2009)

물질명: QUARTZ

표적 장기(1회 노출): 구분 1: 호흡계

표적 장기(반복 노출): 구분 1: 호흡계, 신장

기호: 건강 유해성

신호어: 위험

유해, 위험문구: H350, H370, H372

예방조치문구 - 예방: P201, P202, P281, P260, P264, P270

예방조치문구 - 대응: P308+P313, P307+P311, P321, P314

예방조치문구 - 저장: P405

MSDS Table 9 (ISHL Enforcement Order No. 35 Article 18-2, as amended through December 14, 2007; ISHL Enforcement Rule No. 32 Appendix 2, as amended through March 1, 2008)

일반 그룹명: SILICA (영어-미국) / シリカ (일본어)

규정 농도 ≥ 0.1 w/w %

소방법, 지정 가연성 물질(Cabinet Order No. 306 of Sept. 26, 1959, Table 4, as amended through March 26, 2004): 규제되지 않음

PRTR 1급 물질 (Cabinet Order No. 138, Pollutant Release Transfer Register, Table 1, October 27, 2004): 규제되지 않음

- 싱가포르 관리 정보

Singapore. Hazardous Substances Control List (Environmental Protection and Management Act, Second Schedule, Part 1, Control of Hazardous Substances, as amended through Gazette S 62/2009, February 2009): 규제되지 않음

	물질안전성보건자료 Material Safety Data sheet (MSDS)		Control No.	SAC-JP-1
			최초작성일	2010년 4월 5일
			최종개정일	2022년 1월 14일

- 국가별 목록

미국. Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substances Inventory (January 2010): 존재함

호주. Inventory of Chemical Substances (AICS) (as amended through March 2, 2010): 존재함

캐나다. Domestic Substances List (DSL), as amended through March 17, 2010: 존재함

중국. Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)(2009 Version, November 2009): 존재함

EU. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS): 존재함

일본. Inventory of Existing & New Chemical Substances (ENCS), as amended through Feb 12, 2010
: (1)-548

일본. Industrial Safety & Health Law (ISHL) Inventory, as amended through December 25, 2009
: (1)-548

한국. Existing Chemicals Inventory (KECI, March 18, 2010): KE-29983

뉴질랜드. New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
(Nov. 2009): HSNO Approval Number(s): HSR003125

필리핀. Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) 2008: 존재함

주의: 상기 규제 정보는 이 MSDS에 기술된 제품에 명확히 적용할 수 있는 주요 규제만을 나타냄. 사용자는 이 규제들을 이행하는 추가 조항의 존재 가능성에 대해 엄두해 두어야 함. 모든 해당 국가, 국제 및 지역 규제 또는 조항을 참고하십시오.

16. 기타 참고자료

A. 참고문헌 :

Guideline for Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

National Institute of Technology and Evaluation -NITE (Japan).

산업안전보건법, 유해화학물질 관리법, 위험물안전관리법 및 관련 환경법

Japan. OELs List.

US, NFPA 704 Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans (IARC).

US, The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).

WHO/IPCS : International Chemical Safety Cards (ICSC).

US, National Institute of Standards and Technology (NIST).

3E Company/Ariel WebInsight DB.

B. 최초작성일 : 2010년 4월 5일

C. 개정횟수 및 최종개정일자

개정횟수 : 6th

최종 개정일자 : 2022년 1월 14일

D. 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보 :

상기 정보는 정확한 것으로 여겨지나, 모두 포괄한다는 것을 의도하지는 않으며 지침으로서만 사용될 수 있음. 주식회사 SAC는 상기 제품의 취급 또는 접촉으로부터 발생하는 어떠한 손해에도 책임을 지지 않음. 각 개인은 특별한 목적을 위한 정보의 적합성을 결정해야 함. 여러 정부 기관은 이 MSDS에서 다루지 않은 운송, 취급, 저장, 사용 또는 폐기에 관하여 특별히 규정할 수 있음. 사용자는 모든 이행에 대해 책임이 있음

* MSDS 기술지원: RGB Chemicals Co., Ltd. (<http://rgbchemicals.com>)